

(1) 质心的平动方程。取竖直向下为正方向，应用质心运动定理：

$$mg - T = ma_c$$

其中 a_c 为圆盘质心的加速度。

(2) 绕质心的转动方程。对质心取矩。重力作用线通过质心，对质心力矩为零，因此只有张力对质心产生力矩。张力的力臂为 R ，应用定轴转动定律：

$$TR = J_c \beta$$

其中 J_c 为圆盘绕过质心且垂直盘面的轴的转动惯量。均匀圆盘有

$$J_c = \frac{1}{2} mR^2$$

因此

$$TR = \frac{1}{2} mR^2 \beta$$

(3) 约束关系。绳端固定，绳与圆盘之间无滑动。圆盘边缘与绳接触点相对于地面的切向加速度必须为零。接触点的切向加速度由两部分组成：质心平动贡献 a_c ，转动贡献 $R\beta$ ，二者方向相反，故有

$$a_c = R\beta$$

(4) 联立求解。由 $a_c = R\beta$ 代入转动方程得

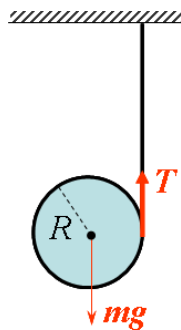
$$TR = \frac{1}{2} mR^2 \frac{a_c}{R} \Rightarrow T = \frac{1}{2} ma_c$$

再代入平动方程：

$$mg - \frac{1}{2} ma_c = ma_c \Rightarrow mg = \frac{3}{2} ma_c \Rightarrow a_c = \frac{2}{3} g$$

于是

$$T = \frac{1}{2} m \cdot \frac{2}{3} g = \frac{1}{3} mg$$



例 3.5.1 图

3.5.2 刚体的纯滚动

纯滚动是平面平行运动中最常见的一类情形。其特征是滚动体与支承面在接触的瞬间不发生相对滑动，因此纯滚动也称为无滑滚动。换言之，在纯滚动过程中，滚动体与支承面的瞬时接触点相对于支承面具有零的瞬时速度。

如图 3.5.2 所示，设半径为 r 的滚动体（例如车轮）在水平地面上向右运动，其质心 C 的速度为 $\vec{v}_c$ ，同时滚动体绕过质心且垂直于运动平面的轴以角速度 $\vec{\omega}$ 转动（图中为顺时针）。取轮缘上与地面接触的点为 P 。根据平面平行运动的速度分解式，

$$\vec{v}_P = \vec{v}_c + \vec{\omega} \times \vec{r}_{P/C},$$

其中 $\vec{r}_{P/C}$ 为点 P 相对于质心 C 的位置矢量。

对图示情形，点 P 的转动速度方向与 $\vec{v}_c$ 相反，其大小为 ωr 。因此点 P 相对于地面的速度大小可写为

$$v_P = v_c - \omega r. \quad (3.5.6)$$

在纯滚动条件下，接触点相对于地面的瞬时速度为零，即 $v_P = 0$ ，于是得到纯滚动的

$$(3.5.7)$$

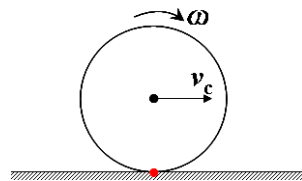


图 3.5.2